TUGAS LAPORAN

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

PRAKTIKUM 6

Oleh :

MUHAMMAD FADHIL AL YAFIE

(24343043)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

A. Metodologi degradasi dan restorasi

```
... (np.float64(-0.5), np.float64(7999.5), np.float64(4499.5), np.float64(-0.5))
```

Citra Asli

Penelitian ini membangun pipeline restorasi citra yang mengalami degradasi berupa motion blur dan noise. Citra asli terlebih dahulu didegradasi menggunakan motion blur dengan panjang kernel 15 piksel dan sudut 30°. Selain itu ditambahkan dua jenis noise yaitu Gaussian noise dengan standar deviasi 20 dan salt-and-pepper noise sebesar 5%. Proses degradasi dimodelkan menggunakan fungsi point spread function (PSF) yang merepresentasikan efek pergerakan kamera saat pengambilan gambar.

Proses restorasi dilakukan menggunakan tiga metode yaitu inverse filtering, Wiener filtering, dan Lucy-Richardson deconvolution. Inverse filtering bekerja dengan membalikkan efek konvolusi pada domain frekuensi. Wiener filter menambahkan parameter regularisasi K untuk mengurangi amplifikasi noise. Lucy-Richardson merupakan metode iteratif berbasis maximum likelihood yang sering digunakan untuk deblurring citra.

B. Tabel perbandingan metrik

	Scenario	Method	PSNR	MSE	SSIM	Time
0	motion_blur	inverse	6.291286	0.234894	1.146617e-02	6.337484
1	motion_blur	wiener	21.987021	0.006328	6.832491e-01	5.713093
2	motion_blur	lucy	29.587532	0.001100	9.211283e-01	117.712820
3	gaussian_motion	inverse	-27.317512	539.201659	2.753728e-07	5.897972
4	gaussian_motion	wiener	11.475934	0.071188	1.503251e-02	5.550742
5	gaussian_motion	lucy	18.841853	0.013056	1.307239e-01	125.319281
6	sp_motion	inverse	-29.658549	924.389363	8.419407e-08	6.257133
7	sp_motion	wiener	8.580457	0.138661	8.746709e-03	6.215091
8	sp_motion	lucy	15.880152	0.025822	7.899360e-02	120.018905

C. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dari tiga skenario degradasi citra, yaitu motion blur, motion blur dengan Gaussian noise, serta motion blur dengan salt-and-pepper noise, terlihat adanya perbedaan performa yang cukup signifikan antara metode inverse filtering, Wiener filtering, dan Lucy-Richardson deconvolution. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik PSNR, MSE, dan SSIM, serta mempertimbangkan waktu komputasi masing-masing metode.

Pada skenario motion blur tanpa noise, metode Lucy-Richardson menghasilkan performa terbaik dengan nilai PSNR sebesar 29.59 dan SSIM sebesar 0.92. Nilai ini menunjukkan bahwa struktur citra dapat dipulihkan dengan sangat baik dan memiliki kemiripan tinggi dengan citra asli. Wiener filter juga mampu memperbaiki blur dengan cukup baik dengan PSNR sebesar 21.98 dan SSIM 0.68, namun hasil citra cenderung sedikit lebih halus dibandingkan Lucy-Richardson. Sementara itu, inverse filtering menghasilkan kualitas restorasi yang sangat rendah dengan PSNR hanya sekitar 6.29 dan SSIM mendekati nol, yang menunjukkan bahwa metode ini kurang stabil dalam proses dekonvolusi meskipun tidak terdapat noise.

Pada skenario motion blur dengan tambahan Gaussian noise, performa inverse filtering menurun drastis dengan nilai PSNR negatif dan MSE yang sangat besar. Hal ini terjadi karena inverse filtering memperbesar komponen frekuensi yang kecil sehingga noise ikut diperkuat secara signifikan. Wiener filter menunjukkan performa yang lebih stabil karena metode ini mempertimbangkan rasio antara sinyal dan noise melalui parameter regularisasi. Namun demikian, Lucy-Richardson tetap menghasilkan nilai PSNR tertinggi sebesar 18.84 dan SSIM sebesar 0.13 dibandingkan metode lainnya, sehingga mampu mempertahankan detail citra lebih baik meskipun terdapat noise.

Pada skenario motion blur dengan salt-and-pepper noise, inverse filtering kembali menghasilkan performa yang sangat buruk dengan PSNR negatif dan nilai SSIM yang hampir nol. Wiener filter memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan inverse filtering, namun kualitas citra yang dihasilkan masih relatif rendah karena noise impuls seperti salt-and-pepper sulit ditangani dengan pendekatan linear pada domain frekuensi. Lucy-Richardson kembali menunjukkan performa terbaik dengan PSNR sebesar 15.88 dan SSIM sebesar 0.078, yang menunjukkan bahwa metode iteratif ini mampu memulihkan sebagian struktur citra walaupun masih terdapat noise residual.

Dari segi waktu komputasi, inverse filtering dan Wiener filtering memiliki waktu proses yang relatif cepat, yaitu sekitar 5–6 detik. Sebaliknya, Lucy-Richardson memerlukan waktu komputasi yang jauh lebih lama, yaitu sekitar 120 detik, karena metode ini menggunakan proses iteratif untuk memperkirakan citra asli secara bertahap. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara kualitas restorasi dan efisiensi komputasi.

Selain itu, hasil eksperimen juga menunjukkan bahwa akurasi estimasi PSF (Point Spread Function) sangat mempengaruhi kualitas restorasi citra. Jika parameter panjang dan arah motion blur tidak sesuai dengan degradasi yang sebenarnya, maka hasil restorasi dapat menghasilkan artefak seperti ringing atau ketajaman yang berlebihan pada citra

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Lucy-Richardson deconvolution memberikan kualitas restorasi citra terbaik pada ketiga skenario degradasi yang diuji. Metode ini mampu memulihkan detail citra secara lebih baik dibandingkan inverse filtering dan Wiener filtering, yang ditunjukkan oleh nilai PSNR dan SSIM yang lebih tinggi. Namun demikian, metode ini memiliki kelemahan berupa waktu komputasi yang lebih lama karena prosesnya bersifat iterative.

Inverse filtering terbukti sangat sensitif terhadap keberadaan noise dan ketidakakuratan estimasi PSF, sehingga metode ini hanya efektif pada kondisi degradasi sederhana tanpa noise. Sebaliknya, Wiener filtering menunjukkan performa yang lebih stabil karena mempertimbangkan rasio antara sinyal dan noise dalam proses restorasi, meskipun kualitas hasilnya masih berada di bawah Lucy-Richardson.

Berdasarkan hasil tersebut, pipeline restorasi citra yang direkomendasikan untuk aplikasi praktis adalah menggunakan estimasi PSF yang akurat sebagai tahap awal, kemudian diikuti dengan Wiener filtering untuk aplikasi yang membutuhkan proses komputasi yang cepat dan stabil. Sementara itu, Lucy-Richardson deconvolution dapat digunakan ketika kualitas restorasi citra menjadi prioritas utama, terutama pada aplikasi yang memerlukan pemulihan detail citra secara maksimal seperti pengolahan citra medis, pengawasan kamera, atau pemrosesan citra ilmiah.

E. Lampiran

https://github.com/Bbirublu/PCD6